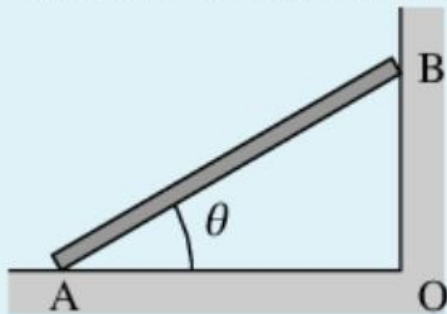


Teste 2 - 2021

1.

A figura mostra uma barra homogénea com comprimento L que está a cair; enquanto a barra cai, o extremo A desliza na superfície horizontal e o extremo B desliza sobre a parede vertical. Qual é a expressão correta para a velocidade do centro de massa, em função da velocidade angular ω da barra?



- A. ω/L
- B. $2 L \omega$
- C. $2 \omega/L$
- D. $L \omega$
- E. $L \omega/2$

2.

Uma roda de massa 180 gramas, raio 18 cm e momento de inércia $3.888 \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, rola sem escorregar sobre uma superfície horizontal. No instante em que a velocidade do centro da roda é de 16 m/s, passam a atuar forças sobre a roda que a levam a parar. Se a roda rolar sem escorregar até parar, qual o valor absoluto do trabalho realizado pela resultante dessas forças?

A. 47.36 J

B. 38.4 J

C. 44.8 J

D. 39.68 J

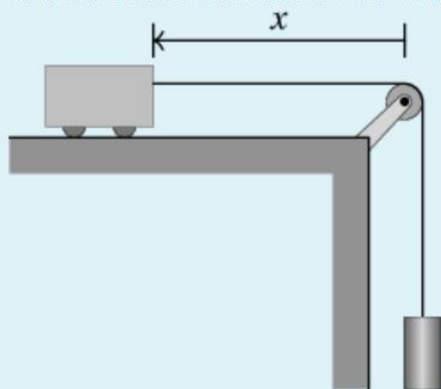
E. 42.24 J

3.

Um carrinho, com quatro rodas livres, pode deslocar-se sobre a superfície horizontal de uma mesa. O carrinho está ligado a uma corda, esticada na horizontal, passando por uma roldana e descendo na vertical até um cilindro pendurado da corda. Se as rodas não deslizam sobre a mesa e a corda não desliza sobre a roldana, o sistema tem um único grau de liberdade, que pode ser a distância x desde a roldana até o carrinho. Em função dessa distância, as energias cinética e potencial gravítica do sistema são (unidades SI):

$$E_c = 8\dot{x}^2 \quad U = 12.5x$$

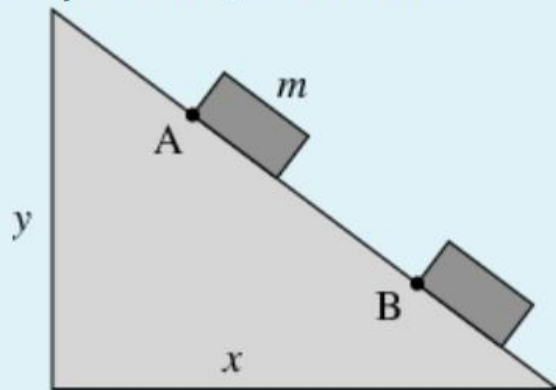
Determine o módulo da aceleração do carrinho, ignorando as forças não conservativas (resistência do ar e atrito nos eixos da roldana e das rodas).



- A. 0.26 m/s^2
- B. 0.16 m/s^2
- C. 0.78 m/s^2
- D. 0.13 m/s^2
- E. 7.03 m/s^2

4.

Um bloco de massa 4 kg desce deslizando sobre a superfície dum plano inclinado, partindo do repouso na posição A. No sistema de eixos x e y apresentado na figura, as coordenadas dos pontos A e B são (3.2, 6.4) e (8.0, 2.4) (em metros). Se a velocidade do bloco na posição B for 8.27 m/s, calcule o trabalho realizado pela força de atrito, desde A até B.



- A. -10.0 J
- B. -16.0 J
- C. -20.0 J
- D. -24.0 J
- E. -40.0 J

5.

Se o ponto de equilíbrio dum sistema linear é um foco atrativo, qual das afirmações seguintes, acerca da matriz do sistema, é verdadeira?

- A.** o determinante é negativo
- B.** o determinante é nulo
- C.** o traço é positivo
- D.** o traço é negativo
- E.** o traço é nulo.

6.

O momento de inércia dum cilindro de massa m , raio R e densidade constante, em relação ao seu eixo, é $\frac{1}{2} m R^2$. Quando esse cilindro roda sem derrapar num plano inclinado de altura h , partindo do repouso, chega ao fim do plano com velocidade $2\sqrt{\frac{gh}{3}}$. Um segundo cilindro, com o mesmo raio e massa mas densidade que depende da distância ao eixo, atinge uma velocidade $\sqrt{\frac{3gh}{2}}$ no mesmo plano inclinado, partindo do repouso e rodando sem derrapar. Qual é a expressão do momento de inércia do segundo cilindro, em relação ao seu eixo?

- A. $\frac{1}{3} m R^2$
- B. $\frac{3}{4} m R^2$
- C. $\frac{2}{5} m R^2$
- D. $\frac{3}{5} m R^2$
- E. $\frac{2}{3} m R^2$

7.

Uma partícula desloca-se numa trajetória circular sob a ação duma força tangencial resultante $F_t = 3 \cos(\theta)$, onde θ é o ângulo medido ao longo do círculo. Qual dos valores de θ na lista seguinte corresponde a um ponto de equilíbrio estável?

A. $3\pi/2$

B. 2π

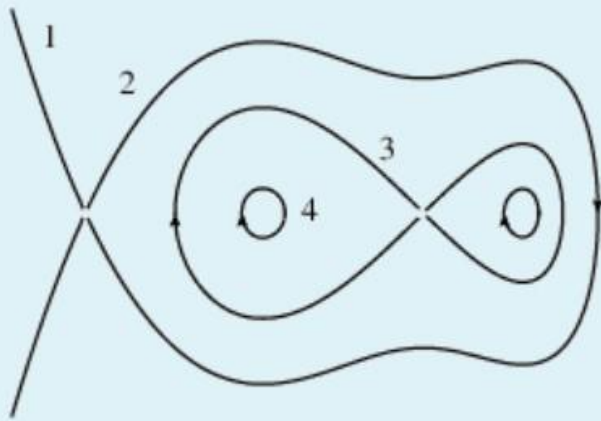
C. $\pi/2$

D. π

E. 0

8.

A figura mostra o retrato de fase duma partícula, no espaço de fase (s, v) . Quais das 4 curvas indicadas na figura são órbitas homoclínicas?



A. 2, 3 e 4

B. 1 e 2

C. 1, 2 e 3

D. 4

E. 2 e 3

9.

Uma partícula de massa m desloca-se ao longo da curva $y = x^3/3$, no plano horizontal xy . Como tal, basta uma única variável generalizada para descrever o movimento; escolhendo a variável x , a expressão da energia cinética é $E_c = \frac{m \dot{x}^2}{2} (1 + x^4)$. Determine a expressão da força generalizada Q_x responsável pelo movimento dessa partícula.

A. $m \ddot{x} (1 + x^4) + 2 m x^3 \dot{x}^2$

B. $\frac{m \ddot{x}}{2} (1 + x^4) - 4 m x^3 \dot{x}$

C. $\frac{m \ddot{x}}{2} (1 + x^4) - 4 m x^5 \dot{x}^2$

D. $m \ddot{x} (1 + x^4) + 4 m x^3 \dot{x}$

E. $\frac{m \ddot{x}}{2} (1 + x^4) + 2 m x^3 \dot{x}^2$

10.

Usou-se o seguinte comando do Maxima para determinar a curva de evolução de um sistema dinâmico:

`c: rk([y,x],[x,y],[1,-1],[t,0,5,0.1])`

qual será o comando que deverá ser usado a seguir para ver o valor da variável y no instante $t=3$?

A. `c[3][31]`

B. `c[1][31]`

C. `c[2][31]`

D. `c[31][2]`

E. `c[31][3]`

11.

Determine a matriz jacobiana do sistema dinâmico equivalente à seguinte equação diferencial:

$$\ddot{x} - 3\dot{x}x - x^2 = 0$$

no espaço de fase (x,y) .

A. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3y - 2x & 3x \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2x - 3y & -3x \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2x - 3y & -3x \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2x + 3y & 3x \end{bmatrix}$

E. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2x - 3y & 3x \end{bmatrix}$

12.

Um sistema mecânico conservativo tem energia potencial com um único máximo local, $U=4$ J, em $s=2$ m, e um único mínimo local, $U=2$ J, em $s=3$ m. Sabendo que o sistema tem uma órbita homoclínica, qual poderá ser o valor da energia dessa órbita?

A. 2 J

B. 4 J

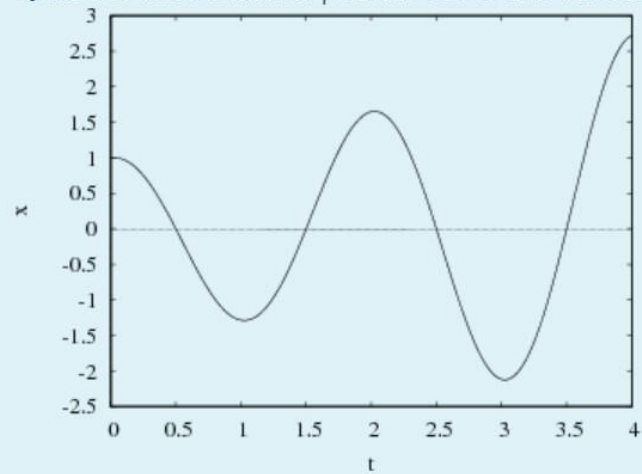
C. 0 J

D. 6 J

E. 3 J

13.

O gráfico mostra uma possível solução $x(t)$ num sistema dinâmico linear com duas variáveis de estado x e y . Quais dos valores na lista poderão ser os dois valores próprios da matriz desse sistema?



- A. $\frac{1}{4} \pm i\pi$
- B. $-\frac{1}{4} \pm i\pi$
- C. $\frac{1}{4} \pm i\frac{\pi}{2}$
- D. $-\frac{1}{4} \pm i\frac{\pi}{3}$
- E. $-\frac{1}{4} \pm i\frac{\pi}{2}$

14.

Considere um pêndulo ideal, sem forças dissipativas. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- A.** A variação do ângulo em função do tempo é uma função seno ou cosseno.
- B.** É um sistema linear.
- C.** Todos os pontos de equilíbrio são centros ou pontos de sela.
- D.** Os valores próprios da matriz jacobiana são sempre reais.
- E.** Todas as curvas de evolução são ciclos.

15.

As equações de evolução dum sistema linear são:

$$\dot{x} = x + 2y \quad \dot{y} = x + y$$

Que tipo de ponto de equilíbrio é o ponto $(x,y) = (0,0)$?

- A.** Ponto de sela.
- B.** Nó repulsivo.
- C.** Foco atrativo.
- D.** Centro.
- E.** Foco repulsivo.

Soluções:

- 1. E**
- 2. B**
- 3. C**
- 4. C**
- 5. D**
- 6. A**
- 7. C**
- 8. E**
- 9. A**
- 10. E**
- 11. D**
- 12. B**
- 13. A**
- 14. C**
- 15. A**